

PLC alapismeretek - 8. hét

Analóg jelek és analóg bemenetek • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„A digitális jel azt mondja meg, hogy történt-e valami. Az analóg jel azt is megmutatja, milyen mértékben történt.”

Tanulási célok

- Megérti a digitális és analóg jelek közötti különbséget.
- Megismeri a 0–10 V és 4–20 mA ipari szabványokat.
- Felismeri az analóg érzékelők szerepét.
- Egyszerű analóg jeleket dolgoz fel PLC-ben.
- Megérti a 4–20 mA jelátvitel előnyeit.

Bevezetés

A valós ipari folyamatokban gyakran folyamatosan változó fizikai mennyiségeket kell mérni, például hőmérsékletet, nyomást vagy folyadékszintet.

Digitális és analóg jelek

Digitális jel	Analóg jel
0 vagy 1	Folyamatos érték
Nyomógomb	Hőmérséklet-érzékelő
Végálláskapcsoló	Nyomástávadó
Relé	Szintérzékelő

Leggyakoribb analóg szabványok

0–10 V: frekvenciaváltók, világításszabályozás, laborberendezések.

4–20 mA: nyomásmérés, hőmérséklet-mérés, szintmérés, ipari folyamatirányítás.

Miért 4–20 mA?

A 4 mA a mérési tartomány alsó határa. A 0 mA gyakran vezetékes- vagy tápellátási hibára utal, ezért a 4–20 mA szabvány üzembiztosabb ipari környezetben.

Analóg bemenet működése

Az analóg modul a beérkező feszültséget vagy áramot digitális számmá alakítja, amelyet a PLC programja feldolgozhat.

Laborfeladat

- Potenciométer csatlakoztatása analóg bemenetre.
- Az analóg érték megfigyelése online monitorban.
- Határértékek beállítása: 300 és 700.
- A jel változásának megfigyelése lassú állítás közben.

Gyakorlati feladat

Tartályszint-felügyelet: 30% alatt sárga jelzés, 80% felett zöld jelzés, 95% felett riasztás.

Gyakori hibák

- Digitális és analóg bemenet összekeverése.
- Hibás mérési tartomány.

- Rossz skálázás.
- Árnyékolás hiánya.
- Elektromos zavarok.

Mérnöki gondolkodás

Az analóg jelek pontossága nagymértékben függ a megfelelő kábelezéstől, árnyékolástól és földeléstől. A jó mérés a megbízható szabályozás alapja.

Ipari alkalmazások

- Tartálysint-mérés
- Kazánhőmérséklet felügyelete
- Nyomásmérés
- Frekvenciaváltó vezérlése
- Légtechnikai rendszerek

IAP Extra

Az analóg jelek feldolgozása teremti meg a szabályozástechnika alapját. A következő lépés ezek skálázása és mérnöki egységekké alakítása.

Összefoglalás

Az analóg jelek segítségével a PLC folyamatosan változó fizikai mennyiségeket képes mérni és feldolgozni. A 0–10 V és 4–20 mA a legfontosabb ipari szabványok közé tartozik.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a digitális és analóg jel között?
 2. Melyik két analóg szabvány a legelterjedtebb?
 3. Miért előnyös a 4–20 mA?
 4. Mi az analóg bemenet feladata?
 5. Miért szükséges a skálázás?
 6. Miért fontos az árnyékolás?
 7. Soroljon fel három analóg érzékelőt!
 8. Nevezzen meg két ipari alkalmazást!
- „A pontos mérés a jó szabályozás alapja.”
- IAP mérnöki alapelv